



NOMBRES COMPLEXES

25-2

Exercice 1 :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A et B d'affixes respectives a et b tels que : $a = -\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)(1-i)$ et $b = -\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)(1+i)$.

- 1) Ecrire a et b sous forme trigonométrique.
- 2) Quelle est la nature du triangle OAB ?
- 3) On désigne par C le point d'affixe 1.
 - a) Ecrire le nombre complexe $\frac{1-a}{b-a}$ sous forme trigonométrique.
 - b) En déduire la nature du triangle ABC et utiliser ce résultat pour placer les points A , B et C sur la figure.

Exercice 2 :

z désigne le nombre complexe : $\cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}$.

- 1) Vérifie que $z^5 - 1 = 0$. En déduire la relation $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 = 0$.
- 2) a) Exprimer z , z^2 , z^3 et z^4 sous forme trigonométrique.
 - b) Démontrer les égalités : $z + z^4 = 2 \cos \frac{2\pi}{5}$; $z^2 + z^3 = 2 \cos \frac{4\pi}{5}$.
- 3) Utiliser les résultats des 1) et 2) pour trouver une relation entre $\cos \frac{2\pi}{5}$ et $\cos \frac{4\pi}{5}$ puis montrer que $\cos \frac{2\pi}{5}$ est racine de l'équation : $4x^2 + 2x - 1 = 0$. En déduire la valeur exacte de $\cos \frac{2\pi}{5}$.

Exercice 3 :

- 1) Soit x un nombre réel.
 - a) Déterminer le module et un argument de $z = (x-1)e^{i\frac{\pi}{4}}$.
 - b) Montrer que z^{1990} est réel. Préciser son signe.
- 2) On considère le nombre complexe : $z = (\sqrt{3} + 1) + i(\sqrt{3} - 1)$.
 - a) Déterminer le module et un argument de z^2 . En déduire le module et un argument de z .
 - b) Déduire de ce qui précède les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.
 - c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $(\sqrt{3} + 1) \cos x + (\sqrt{3} - 1) \sin x = \sqrt{2}$.
Placer les points images des solutions sur le cercle trigonométrique.
- 3) Linéariser chacune des expressions suivantes :
 - a) $\sin^5 x$;
 - b) $\cos^3 \frac{x}{2}$;
 - c) $\cos^4 x + \sin^4 x$;
 - d) $\cos^3 x \sin^4 x$.
- 4) Calculer en fonction de $\sin x$ et $\cos x$ pour tout nombre réel x .
 - a) $\cos 4x$;
 - b) $\sin 7x$;
 - c) $\sin 4x$;
 - d) $\cos 6x$.

Exercice 4 :

- 1) A tout nombre complexe z distinct de $-1 + 2i$, on associe le nombre complexe Z tel que :

$$Z = \frac{z+4i}{z+1-2i}.$$

Déterminer l'ensemble des points M dont l'affixe z vérifie la condition indiquée.

- a) $|Z| = 1$;
- b) $|Z| = 2$;
- c) Z est un nombre réel ;
- d) Z est un nombre imaginaire pur.

- 2) Soit : $z_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right)^4$ et $z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$.

- a) Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de $z = \frac{z_1}{z_2}$.
- b) Déterminer le module et l'argument de z .
- c) En déduire : $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.



- 3) a) Calculer le module et l'argument du nombre complexe : $u = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$.

En déduire ses racines carrées.

- b) Dans $\mathbb{C}$, résoudre l'équation : $z^2 + (\sqrt{3} - 7i)z - 4(3 + i\sqrt{3}) = 0$.

- c) Soit z_1 , imaginaire pur et z_2 ses solutions. Vérifier : $z_2 - 2i = u(z_1 - 2i)$.

- d) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé, soit A , M_1 et M_2 les points d'affixes respectives : $2i$, z_1 et z_2 . Préciser la nature du triangle AM_1M_2 .

Exercice 5 :

- 1) Ecrire sous leur forme trigonométrique, les solutions de l'équation : $z^5 = 1$.

- 2) Soit $\theta \in]-\pi; \pi[$. Exprimer en fonction de θ , la solution de l'équation d'inconnue z : $\frac{1-iz}{1+iz} = e^{i\theta}$.

- 3) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $\left(\frac{1-iz}{1+iz}\right)^5 = 1$.

- 4) Développer et ordonner l'expression : $(1-iz)^5 - (1+iz)^5$ puis résoudre dans $\mathbb{C}$: $(1-iz)^5 - (1+iz)^5 = 0$.

- 5) Déduire des questions précédentes la valeur de $\tan \frac{\pi}{5}$.

Exercice 6 : X

- 1) Exprimer $1 - \cos 2\theta$ en fonction de $\sin \theta$ et exprimer $\sin 2\theta$ en fonction de $\sin \theta$ et $\cos \theta$.

- 2) $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, résoudre dans $\mathbb{C}$: $2(1 - \cos 2\theta)z^2 - 2z \sin 2\theta + 1 = 0$.

- 3) Calculer le module et un argument de chacune des solutions z_1 et z_2 dans le cas où l'équation admet deux solutions distinctes. Soit $M_1(z_1)$ et $M_2(z_2)$ et $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé.

- a) Montrer que le triangle OM_1M_2 est isocèle.

- b) Trouver θ pour que le triangle OM_1M_2 soit rectangle.

Exercice 7 :

Soit f l'application de $E = \mathbb{C} - \{-i\}$ dans $\mathbb{C}$ définie par : $z \mapsto f(z) = \frac{iz}{z+i}$.

Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on note M le point d'affixe z .

- 1) Déterminer les coordonnées du point B dont l'affixe z_0 est telle que $f(z_0) = 1 + 2i$.

- 2) Soit z un élément de E . On note r le module de $z + i$ et α une mesure de son argument. Exprimer la forme trigonométrique de $f(z) - i$ en fonction de r et de α .

- 3) Soit A le point d'affixe $-i$.

- a) Déterminer l'ensemble (C) des points M vérifiant $|f(z) - i| = \sqrt{2}$ et l'ensemble (D) des points M tels que $\frac{\pi}{4}$ soit une mesure de l'argument de $f(z) - i$.

- b) Montrer que B appartient à (C) et (D) , et construire (C) et (D) .

Exercice 8 : X

Soit les nombres complexes : $z_1 = -1 + i$ et $z_2 = (\sqrt{3} - 1)i$. On appelle A_1 et A_2 les images des nombres complexes z_1 et z_2 dans le plan muni d'un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ (unité graphique : 2 cm).

- 1) Calculer l'affixe Z_1 du milieu I du segment $[A_1A_2]$.

Déterminer le module et un argument du nombre complexe Z_1 .

- 2) A tout nombre complexe z on associe le nombre complexe z' défini par : $z' = e^{\frac{2i\pi}{3}} z$.

- a) Interpréter géométriquement dans le plan rapporté au repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$ l'application :

$$z \mapsto z' = e^{\frac{2i\pi}{3}} z.$$

- b) Soit M et M' deux points du plan d'affixes respectives z et $z' = e^{\frac{2i\pi}{3}} z$.

Déterminer z et z' pour que le quadrilatère A_1MA_2M' soit un parallélogramme.

Tracer dans le même repère le parallélogramme ainsi obtenu.

**Exercice 9 :**

- 1) a) Déterminer les nombres complexes solutions de l'équation : $z^4 = 1$.
b) Déterminer sous forme trigonométrique les solutions de l'équation : $z^4 = 8(1 - i\sqrt{3})$.
c) Soit $a = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}i$. Vérifier : $a^4 = 8(1 - i\sqrt{3})$.
En déduire sous forme algébrique les résultats du b).
d) Des questions b) et c), déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{11\pi}{12}$ et $\sin \frac{11\pi}{12}$.
- 2) a) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $(z+1)[z^2 - (1+i\sqrt{3})z + i\sqrt{3}] = 0$.
b) Dans le plan complexe P , rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, soit A, B et C les images respectives des solutions z_1, z_2 et z_3 avec z_1 et z_2 réels tels que : $z_1 < z_2$.
Démontrer qu'il existe une rotation transformant A en B et B en C . Déterminer son centre.
c) Déterminer l'ensemble des points M de P tels que : $MA^2 + MB^2 - 2MC^2 = 0$.
On peut faire intervenir Ω .

Exercice 10 :

Soit P un plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

A tout point M de P , de coordonnées $(x; y)$, on associe son affixe : $z = x + yi$.

- 1) Soit $E : |z - 1 - 2i| = |z - 7 + 2i|$. Démontrer que (D) , ensemble des points M de P dont l'affixe vérifie E est une droite. En préciser une équation.
- 2) En utilisant les points A , d'affixe : $z_A = 1 + 2i$ et B , d'affixe : $z_B = 7 - 2i$, retrouver sans calcul que (D) est une droite.
- 3) Soit T la transformation de P associant à tout point M d'affixe z le point M' d'affixe z' :
 $z' = 2iz + 4 - 8i$. Caractériser T . Préciser $(D') = T(D)$.

Exercice 11 :

- 1) Soit z un nombre complexe et : $P(z) = z^4 - 8(1+i)z^3 + 48iz^2 + 64(1-i)z - 80$.

a) Vérifier que l'équation $P(z) = 0$ admet une solution réelle z_0 et une solution imaginaire pure z_1 .
Les calculer.

b) Déterminer a et b complexes tels que : $P(z) = (z - z_0)(z - z_1)(z^2 + az + b)$.
Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

- 2) Dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$ soit les points :

$A(2; 0), B(0; 2), C(2; 4)$ et $D(4; 2)$. Déterminer G , isobarycentre de A, B, C, D et R , rotation de centre O , dont l'angle a pour mesure $\frac{\pi}{2}$.

Vérifier que : $R(A) = B, R(D) = C, R(C) = B$ et $R(B) = A$.

Exercice 12 :

On se propose de résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^3 + (\sqrt{3} - i)z^2 + (1 - \sqrt{3}i)z - i = 0$.

- 1) a) Déterminer le réel y tel que yi soit solution de (E) .

b) Déterminer les réels a et b tels que, pour tout nombre complexe z :

$$z^3 + (\sqrt{3} - i)z^2 + (1 - \sqrt{3}i)z - i = (z - i)(z^2 + az + b).$$

- 2) a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E') : z^2 + \sqrt{3}z + 1 = 0$.

b) En déduire les solutions de (E) sous forme algébrique et trigonométrique.

- 3) Dans le plan complexe, rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 4 cm,

on considère le point A d'affixe $z_A = i$, le point B d'affixe $z_B = \frac{-\sqrt{3}+i}{2}$ et C , d'affixe z_C , le symétrique de B par rapport à l'axe des abscisses.

a) Représenter sur un même graphique les points A, B et C .

b) Déterminer le module et un argument du quotient $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$.

c) En déduire une mesure en radians de l'angle de vecteurs $(\vec{BA}, \vec{BC})$ et la nature du triangle BAC .

**Exercice 13 :**

Le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ d'unité graphique 2 cm.

$A(1+i)$ et $b(-1+i\sqrt{3})$ sont deux points du plan.

- 1) Les points O , A et B sont-ils alignés ? Justifier la réponse.
- 2) Déterminer le rapport et l'angle orienté de la similitude directe S de centre O qui transforme A en B .
- 3) Quelle est l'écriture complexe de S ?
- 4) Déterminer et construire l'image par S de la droite (D) d'équation : $y = \frac{1}{2}x - 1$.
- 5) Déterminer et construire l'image par S du cercle (C) de centre $\Omega(2i)$ et de rayon $r = 1$.

Exercice 14 :

Soit : $z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$ et $z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

- 1) Exprimer sous forme trigonométrique : z_1 , z_2 , $z_1 z_2$, $\frac{z_1}{z_2}$ et $(z_1 z_2)^6$.
- 2) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé de sens direct, soit $s = r \circ h \circ r$ la composée de h , homothétie de centre $\Omega(1; 0)$, de rapport $\sqrt{2}$ et de r , rotation de centre $\Omega(1; 0)$, dont l'angle α pour mesure $\frac{\pi}{4}$. Soit A d'affixe z_1 et B d'affixe z_2 . Déterminer les affixes de $s(A)$ et $s(B)$.

Exercice 15 :

Soit le plan P rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

- 1) On considère la transformation T de P dans P , qui au point $M(x, y)$ fait correspondre le point

$$M'(x', y') \text{ tel que : } \begin{cases} x' = x + 1 \\ y' = y + \sqrt{3} \end{cases}$$

Le point M a pour affixe le nombre complexe z et le point M' a pour affixe le nombre complexe z' .

- a) Exprimer z' en fonction de z .
- b) Donner la nature de la transformation T .
- 2) Soit maintenant la transformation S , qui au point M d'affixe z associe le point M_1 d'affixe z_1 tel que : $z_1 = \left(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)z$.
Reconnaitre la nature de la transformation S et préciser ses éléments caractéristiques.
- 3) Soit la transformation $S \circ T$, qui au point $M(x, y)$ d'affixe z associe le point $M_2(x_2, y_2)$ d'affixe z_2 .
 - a) Exprimer z_2 en fonction de z , puis x_2 et y_2 en fonction de x et de y .
Quelle est l'image par $S \circ T$ du point $C\left(-1, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$?
 - b) Soit la droite (D) dont une équation est : $x + y\sqrt{3} + 2 = 0$. Montrer que le point C appartient à (D) . Si (D') est l'image de (D) par $S \circ T$, quel est le point d'intersection de (D) et de (D') ?